1.14 Задание 14. СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 2 из 2 шагов пройдено (/edit-lesson/1038411/step/1)

ПЕРЕВОД В ДЕСЯТИЧНУЮ СС

14 Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 25.

$$1x2x3x4x5_{25} + 2x024_{25} + 1x099_{25}$$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 25-ричной системы счисления. Определите **наибольшее** значение x, при котором значение данного арифметического выражения кратно 24. Для найденного x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 24 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления указывать не нужно.

11727433732

```
for x in '0123456789ABCDEFGHIJKLMNO':
    a=int(f'1{x}2{x}3{x}4{x}5',25)+int(f'2{x}024',25)+int(f'1{x}099',25)
    if a%24==0:        print(x,a//24)
#или
for x in range(25):
    a= int(f'102030405',25) + x*(25**7+25**5+25**3+25) + int(f'20024',25)+x*25**3 + int('10099',25) + x* 25**3
    if a%24==0:        print(x,'0123456789ABCDEFGHIJKLMNO'[x],a//24)
#или
for x in range(25):
    a= 1*25**8 + x*25**7 + 2*25**6+ x*25**5 + 3*25**4+ x*25**3  + 4*25**2+ x*25**1  + 5*25**0
    a+=2*25**4 + x*25**3 + 2*25**1 + 4*25**0
    a+=1*25**4 + x*25**3 + 9*25**1 + 9*25**0
    if a%24==0:        print(x,'0123456789ABCDEFGHIJKLMNO'[x],a//24)
```

ПЕРЕВОД из 10СС В ЗАДАННУЮ СС + М.Б. ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ

Значение арифметического выражения $3 \cdot 3125^8 + 2 \cdot 625^7 - 4 \cdot 625^6 + 3 \cdot 125^5 - 2 \cdot 25^4 - 2025$ записали в системе счисления с основанием 25. Сколько значащих нулей содержится в этой записи?

```
# если до СС<10 и она неизвестна
from sys import *
setrecursionlimit(2**20)
f=lambda n,a: f(n//a,a) + str(n%a) if n>0 else ''
f(abs(12312312), 37)

# если СС>9
al='0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
f=lambda n: f(n//25) + al[n%25] if n>0 else ''

# если СС>36
f=lambda n: f(n//125) + [n%125] if n>0 else []
f(abs(12312312))

# если выдает ошибку из-за больших чисел
def f(n,k,c = ''):
    while n>0:
        c=str(n%k)+c; n=n//k
    return c
print(f(abs(122312), 17))
```

ВАРИАНТЫ ВОПРОСОВ **********

- `print(len(set(s)))` Сколько разных цифр встречается в этой записи?
- `print(len([c for c in s if c!='6']))` Найдите количество цифр числа, за исключением цифры 6.
- `print(len([c for c in a if int(c)%2==0]))` Сколько четных разрядов в такой записи? (0 надо учесть)
- $17^5 + 85^8 - 10$ записали в **17сс**. Сколько цифр G встречается в этой записи? **5 (размер букв не имеет значения)**
- `print(len([c for c in s if c>'9']))` Определите **количество цифр с числовым значением, >9** в **27-ричной** записи
-
```
print(sum(int(c,31) for c in a if c<=al[17]))
#or
print(sum(int(c,31) for c in a if c<='0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'[17]))
```
Определите **сумму цифр с числовым значением, не превышающим 17**

- `if a in [c**2 for c in range(10000)]` Определите x, при котором значение данного арифметического выражения является степенью двойки.

НЕИЗВЕСТНАЯ БУКВА В ЗАПИСИ **********

- $x1x_{16} + x3x3_8$ - по записи сначала определить диапазон для переменной x : **1<x<8**
- **8597к** Определите **все** значения x, при которых значение данного арифметического выражения кратно 11. В ответе укажите сумму всех подходящих значений x в десятичной системе счисления.
- $3B8x1_{17} + 2x9x3_{17}$ Найдите наименьшее значение переменной x, при котором запись значения этого выражения в 6-ричной системе счисления содержит ровно три цифры «5».
- **5669к** Определите наибольшее значение x, при котором у значения данного арифметического выражения, записанного в 8-ричной системе счисления, встречается не более двух чётных цифр.
- Определите минимальное натуральное значение X, при котором **цифр 5 в такой записи на 28 больше, чем цифр 0**.
- `abs(s.count('a')*10-s.count('8')*10` Определите разность между суммой цифр A и суммой цифр 8 в записи этого числа.
- `print(sum(int(c,35), for c in s))` Найти сумму цифр числа (СС>9)

- Значение арифметического выражения $\mathbf{6 \cdot 512^{180} + 7 \cdot 64^{181} + 3 \cdot 8^{184} + 5 \cdot 8^{125} - 65}$ записали в системе счисления с основанием 64. **Найти сумму цифр** `f=lambda n: f(n%56)+[n%56] if n>0 else []`

ГЛУБОКАЯ РЕКУРСИЯ $4 \cdot 3125^{2019} + 3 \cdot 625^{2020} - 2 \cdot 125^{2021} + 25^{2022} - 4 \cdot 5^{2023} - 2024.$

```
setrecursionlimit(2**20)

#OR

def f(n):
    s=''
    while n>0:
        s=s+str(n%7); n=n//7
    return s
print(f(abs(2434**5234)))
```

НЕОБЫЧНЫЕ БУКВЫ В ЗАПИСИ $TH_p + NQ_p + U_p = 1L7_p$ $7ACx53D_{17} + 83BG94xD_{17} + C5xD_{17} + C4BBFx4_{17} + 7x79_{17}$ $17x35_{27} + x742M_{27} + x^3$

```
for i,c in enumerate('0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'): print(i,c)
```

- **6011 $MFx72_{37}$ + $Tx7Y2_{37}$** Определите наименьшее значение x, при котором значение данного арифметического выражения кратно 536. Для найденного значения x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 536 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. **182772**

НЕСКОЛЬКО ПЕРЕМЕННЫХ **********

- **ПРОТОТИП 1** $943697x21_{21} - 2y9253_{21}$ В записи чисел переменными x и y обозначены неизвестные цифра из алфавита 21-ричной системы счисления. Определите наибольшее значение разности (x – y), при котором значение данного арифметического выражения кратно 20. **следим, не стоит ли цифра вначале** `product(range(0,21),range(0,21))`

- **ПРОТОТИП 2** Чему равно наименьшее основание позиционной системы счисления x, при котором $225_x = 405_y$? В ответе запишите найденное основание сс и само число в десятичной системе счисления. **8 149 по записи определяем диапазоны для x и y : x>5 y>5**
- **ПРОТОТИП 3** $13152_x + 7x25_{100}$ Определите, **сколько существует значений x**, при которых значение данного арифметического выражения **кратно 11**. **9**

КЛАДЕМ В СПИСОК КОРТЕЖИ **********

- **2860к** Какая цифра чаще всего встречается в этой записи? `print([(c,s.count(c)) for c in s])`
- **6185** $179x9_{32} + 7x93_{128}$ Найдите такое число x, такое, что четверичная запись значения данного арифметического выражения содержит наибольшее количество нулей. В качестве ответа запишите сумму цифр числа с наибольшим количеством нулей.

```
l=[]
f=lambda n: f(n//4) + str(n%4) if n>0 else ''
for x in range(2,32):
    a=f( (1*32**4+7*32**3+9*32**2+x*32+9)+(7*128**3+x*128**2+9*128+3) )
    l.append( (a.count('0'), x, sum(int(c) for c in a)) )
print(max(l)[1])
>>>17
```

- **5494**** $123x5_{15} + 67y9_{17}$ Определите значения x, y, при которых значение данного арифметического выражения кратно 131. Для найденных значений x, y вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 131 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Если можно выбрать x, y не единственным образом, возьмите ту пару, в которой значение **y** меньше. **686**

УРАВНЕНИЯ `a=... ; b=...; c=...; if a-b==c: print(x)` **********

- **2721=3575= 6598 По записи определяем диапазон для** x : $12_X \cdot 13_X = 211_X$ $121_x + 1 = 101_7$ $7^{500} - 53_N$
- **329** $60_8 + x = 120_7$ Ответ запишите в **шестеричной** системе счисления. **23**
- **241к** $33_{x+4} - 33_4 = 33_{10}$. **По записи определяем диапазон для** x : x+4>3
- **13246к** В системе счисления с основанием p выполняется равенство $24x9_p + yxy3_p = x4y0_p$. Буквами x и y обозначены некоторые цифры из алфавита системы счисления с основанием p. Определите значение числа xyy_p

```
for p in range(10,100):
    for x,y in product(range(1,p), repeat=2):
        a=2*p**3+4*p**2+x*p+9
        b=+ y*p**3+x*p**2+y*p+3
        c=x*p**3+4*p**2+y*p
        if a+b==c:    print(x*p**2+y*p+y)
```

- **5487** $3364x_{11} + x7946_{12} = 55x87_{14}$ Определите наименьшее значение x, при котором данное уравнение обращается в тождество. a=**207291**
- **5499** 55113_x, $7xx5_{80}$ Определите, сколько существует значений x, при которых указанные два числа отличаются не более, чем на 1 000 000. **4**
- **6116** В системе счисления с основанием p выполняется равенство 89x0 + x6x4 = 1yy14 Буквами x и y обозначены некоторые цифры из алфавита системы счисления с основанием p. Определите значение числа $yxyx_p$ и запишите это значение в десятичной системе счисления. **7820**
- **6302** В системе счисления с некоторым основанием p выполняется равенство y3y + y65 = x2z0 Буквами x, y и z обозначены некоторые цифры из алфавита системы счисления с основанием p. Запишите в ответе значение числа xyz_p в десятичной системе счисления. **238**
- **6463** В системе счисления с некоторым основанием p выполняется равенство 23 · 45 = xy3 Буквами x и y обозначены некоторые цифры из алфавита системы счисления с основанием p. Запишите в ответе значение числа yx_p в десятичной системе счисления. Если существует несколько вариантов решения, запишите ответ для наименьшего возможного основания p. **141**

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА **********

- **7673 ДОЛГО СЧИТАЕТ, но верно** $3^{2000} + 3^{10} - x$ записали в троичной системе счисления. Определите наименьшее значение x, при котором троичная запись значения данного выражения содержит 2000 цифр «2». **ЧИСЛО может стать ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ - берем модуль!!!**
- **7670** Определите максимальное значение x, при котором данная запись содержит одинаковое количество цифр «3» и «5».
- **7668 НЕСКОЛЬКО МИНИМАКСОВ ОДНОВРЕМЕННО** Определите максимальное x, при котором запись содержит наибольшее количество цифр «4». **l.append((a.count('4'),x))** (18166)

ПЕРЕВОД В НЕИЗВЕСТНУЮ СС `f=lambda n,k: f(n//k,k)+[n%k] if n>0 else []` `print(f(24,7))` **********

- **4788к** Число 100 в системе счисления с основанием N имеет 3 значащих разряда. Найдите все системы счисления, для которых это утверждение справедливо.
- **252к** В системе счисления с основанием N запись числа 79 оканчивается на 2, а запись числа 111 – на 1. Чему равно число N?

НЕСТАНДАРТЫ **********

2734 (ИНВАРИАНТ) Значение выражения $(88 + 2 \cdot 8^x) \cdot 8^x + 88 + 8^8$, где x > 3 – натуральное число, записали в системе счисления с основанием 8. Укажите сумму цифр этой записи. **11 (ответ не зависит от x)**

4416 (**ЗАМЕНЫ**) $8^{20} + ((8^{22} - 8^{17}) \cdot (8^{13} + 8^{16}))$ записали в системе счисления с основанием 8. Затем в восьмеричной записи этого числа все **цифры 7 заменили на 0, цифру в разряде 4 удалили, а последние три цифры переместили на первое место**. Разряды нумеруются **справа налево, начиная с нуля.**

4889 (**ЗАМЕНЫ**) Значение выражения $9^{81} + 27^{729} - 4$ записали в системе счисления с основанием 9. Затем все нули заменили на максимальную цифру в этой записи. Определите, сколько раз встречается максимальная цифра в этой записи после преобразования. **1092**

3675 (**ЧУЖЕРОДНЫЕ СИМВОЛЫ**)Значение арифметического выражения $100^2 + 625^{25} + 5^{100}$ записали в системе счисления с основанием **15**. В этой записи помимо цифр от 0 до 9 могут встречаться цифры из списка: №, #, @, $, *, которые имеют числовые значения от 10 до 14 соответственно. Сколько цифр **@** встречается в этой записи? **3**

```
al='0123456789№#@$*'
f=lambda n,a: f(n//a,15) + al[n%15] if n>0 else ''
a=f(100**2+ 625**25+ 5**100 ,15)
print(a.count('@'))
```